

Esercizi Lez. 12 - Teoria

Esercizio 1

Sia X una v.a. discreta con funzione di probabilità

$$p_X(x) : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/5 & 2/5 & 2/5 \end{pmatrix}.$$

Calcolare:

- $E[X]$;
- $E[X^2]$ usando p_Y con $Y = X^2$;
- $E[X^2]$ usando la formula del cambio di variabile;
- $\text{Var}(X)$.

Risoluzione

1. Calcolo di $E[X]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x) \\ &= (-1) \cdot \frac{1}{5} + 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{2}{5} \\ &= -\frac{1}{5} + \frac{2}{5} \\ &= \boxed{\frac{1}{5}}. \end{aligned}$$

2. Calcolo di $E[X^2]$ usando $Y = X^2$.

i. Supporto di Y :

$$S_Y = \{0, 1\}$$

ii. Funzione di probabilità di Y :

$$\begin{aligned} p_Y(0) &= P(Y = 0) = P(X^2 = 0) = P(X = 0) = \frac{2}{5} \\ p_Y(1) &= P(Y = 1) = P(X^2 = 1) = P(X \in \{-1, 1\}) \\ &= P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$p_Y(y) : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

iii. Aspettazione di Y :

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in S_Y} y \cdot p_Y(y) \\ &= 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{3}{5} \\ &= \boxed{\frac{3}{5}}. \end{aligned}$$

Quindi:

$$E[X^2] = E[Y] = \frac{3}{5}.$$

3. Calcolo di $E[X^2]$ con il cambio di variabile:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2 \cdot p_X(x) \\ &= (-1)^2 \cdot \frac{1}{5} + 0^2 \cdot \frac{2}{5} + 1^2 \cdot \frac{2}{5} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{2}{5} \\ &= \boxed{\frac{3}{5}}. \end{aligned}$$

4. Calcolo della varianza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{3}{5} - \left(\frac{1}{5}\right)^2 \\ &= \frac{15}{25} - \frac{1}{25} \\ &= \boxed{\frac{14}{25} = 0.56} .\end{aligned}$$

Esercizio 2

Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Calcolare $E[X]$, $E[X^2]$ e $\text{Var}(X)$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità della variabile esponenziale è

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcoliamo $E[X]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= [x \cdot (-e^{-\lambda x})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 1 \cdot (-e^{-\lambda x}) dx \\ &= \underbrace{\left[-\frac{x}{e^{\lambda x}}\right]_0^{+\infty}}_0 + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} -\lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\lambda} [e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{\lambda} \left[\frac{1}{e^{\lambda x}} \right]_0^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{\lambda} (0 - 1) = \boxed{\frac{1}{\lambda}}. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= [x^2 \cdot (-e^{-\lambda x})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2x \cdot (-e^{-\lambda x}) dx \\ &= \underbrace{\left[-\frac{x^2}{e^{\lambda x}}\right]_0^{+\infty}}_0 + \underbrace{\frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx}_{E[X]} \\ &= \frac{2}{\lambda} \cdot E[X] = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} \\ &= \boxed{\frac{2}{\lambda^2}}. \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \\ &= \boxed{\frac{1}{\lambda^2}}. \end{aligned}$$

Nota. Nell'integrazione per parti si usa:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se X è continua e $F'(x) = f(x)$, all'ora applicando l'integrazione per parti:

$$E[g(x)] = \left[g(x)F(x)\right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} g'(x)F(x) dx$$

Nota. Vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{\lambda x}} = 0,$$

poiché l'esponenziale cresce più velocemente di ogni polinomio.

Esercizio 3

Sia $X \sim \text{Par}(\alpha)$,

- calcolare $\text{Var}(X)$;
- per quali valori di α la varianza è finita?

Risoluzione

Ricordiamo che la densità della variabile di Pareto è

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} & x \geq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcoliamo $E[X]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_1^{+\infty} x \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} dx \\ &= \alpha \int_1^{+\infty} x x^{-\alpha-1} dx = \alpha \int_1^{+\infty} x^{-\alpha} dx \\ &= \alpha \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^{+\infty} = -\alpha \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{\alpha-1} \right]_1^{+\infty} \\ &= -\alpha \left(\underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{-\alpha+1}(\alpha-1)}}_0 - \frac{1}{1^{-\alpha+1}(\alpha-1)} \right) \\ &= -\alpha \left(0 - \frac{1}{\alpha-1} \right) = \boxed{\frac{\alpha}{\alpha-1} \quad \text{se } \alpha > 1}. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_1^{+\infty} x^2 \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} dx \\ &= \alpha \int_1^{+\infty} x^2 x^{-\alpha-1} dx = \alpha \int_1^{+\infty} x^{-\alpha+1} dx \\ &= \alpha \left[\frac{x^{-\alpha+2}}{-\alpha+2} \right]_1^{+\infty} = -\alpha \left[\frac{x^{-\alpha+2}}{\alpha-2} \right]_1^{+\infty} \\ &= -\alpha \left(\underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{-\alpha+2}(\alpha-2)}}_0 - \frac{1}{1^{-\alpha+2}(\alpha-2)} \right) \\ &= -\alpha \left(0 - \frac{1}{\alpha-2} \right) = \boxed{\frac{\alpha}{\alpha-2} \quad \text{se } \alpha > 2}. \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{\alpha}{\alpha-2} - \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^2 \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)^2 - \alpha^2(\alpha-2)}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \\ &= \frac{\alpha(\alpha^2 - 2\alpha + 1) - \alpha^3 + 2\alpha^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \\ &= \frac{\cancel{\alpha^3} - 2\cancel{\alpha^2} + \alpha - \cancel{\alpha^3} + 2\cancel{\alpha^2}}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \\ &= \boxed{\frac{\alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \quad \text{se } \alpha > 2}. \end{aligned}$$

Quindi la varianza è finita se e solo se

$$\boxed{\alpha > 2}.$$

Esercizio 4

Sia X una v.a. tale che $E[X] = 3$ e $\text{Var}(X) = 2$. Calcolare $E[X^2]$.

Risoluzione

Ricordiamo la formula della varianza:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 .$$

Ricaviamo quindi $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \text{Var}(X) + (E[X])^2 \\ &= 2 + 3^2 = 2 + 9 = \boxed{11} . \end{aligned}$$

Esercizio 5

Sia X una v.a. tale che $E[X] = 2$ ed $E[X^2] = 9$, e sia $Y = 3 - 2X$. Calcolare $E[Y]$ e $\text{Var}(Y)$.

- A) $E[Y] = 1, \quad \text{Var}(Y) = -10$
- B) $E[Y] = -1, \quad \text{Var}(Y) = -10$
- C) $E[Y] = -1, \quad \text{Var}(Y) = 20$
- D) $E[Y] = 1, \quad \text{Var}(Y) = 20$

Risoluzione

Calcoliamo prima $E[Y]$:

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[3 - 2X] \\ &= 3 - 2E[X] \\ &= 3 - 2 \cdot 2 = \boxed{-1}. \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $\text{Var}(X)$:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 9 - 2^2 \\ &= 9 - 4 = 5. \end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Var}(3 - 2X) \\ &= (-2)^2 \text{Var}(X) \\ &= 4 \cdot 5 = \boxed{20}. \end{aligned}$$

Quindi la risposta corretta è:

C

Nota: Si potevano escludere subito le risposte A e B perché una varianza non può mai essere negativa.

Esercizio 6

Il raggio di una pizza X è una v.a. uniforme in $[9, 11]$.

1. Qual è l'area media?
2. Qual è l'area di una pizza di raggio medio?

Risoluzione

Ricordiamo che la densità della uniforme continua è:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & x \in [\alpha, \beta] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e che l'area di un cerchio di raggio r è:

$$A = \pi r^2 .$$

1. Calcoliamo l'area media:

$$\begin{aligned} E[A] &= E[\pi X^2] = \pi E[X^2] \\ &= \pi \int_{\alpha}^{\beta} x^2 \frac{1}{\beta - \alpha} dx \\ &= \pi \int_9^{11} x^2 \frac{1}{11 - 9} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_9^{11} x^2 dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_9^{11} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{11^3 - 9^3}{3} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1331 - 729}{3} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{602}{3} \\ &= \boxed{\frac{301\pi}{3} \approx 315.21} . \end{aligned}$$

2. Calcoliamo ora l'area della pizza di raggio medio.

Per una uniforme:

$$E[X] = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

quindi:

$$E[X] = \frac{9 + 11}{2} = 10 .$$

L'area della pizza di raggio medio vale quindi:

$$\begin{aligned} A(E[X]) &= \pi(E[X])^2 \\ &= \pi \cdot 10^2 \\ &= \boxed{100\pi \approx 314.16} . \end{aligned}$$

Esercizio 7

La funzione $g(x) = 3x - 6$ è:

- A) concava
- B) convessa
- C) concava e convessa
- D) né concava né convessa

Risoluzione

La funzione $g(x) = 3x - 6$ è una funzione lineare (una retta).

Le funzioni lineari sono contemporaneamente concave e convesse, poiché vale l'uguaglianza nelle definizioni di concavità e convessità.

Quindi la risposta corretta è la:

C

Esercizio 8

Sia X una v.a. esponenziale di parametro 3, e sia Y una gaussiana di media 1 e varianza 4. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) $E[1/X] \geq 3, \quad E[1/Y] \geq 1$
- B) $E[1/X] \geq 1/3, \quad E[1/Y] \leq 1$
- C) $E[1/X] \leq 1/3, \quad E[1/Y] \leq 1$
- D) $E[1/X] \leq 3, \quad E[1/Y] \geq 1$
- E) Nessuna delle precedenti

Risoluzione

Consideriamo la funzione

$$g(x) = \frac{1}{x}.$$

Poiché

$$g''(x) = \frac{2}{x^3} > 0 \quad (x > 0)$$

allora g è convessa e possiamo applicare la disuguaglianza di Jensen:

$$E[g(X)] \geq g(E[X]).$$

- Per la variabile esponenziale $X \sim \text{Exp}(3)$:

$$E[X] = \frac{1}{3}$$

quindi

$$E\left[\frac{1}{X}\right] \geq \frac{1}{E[X]} = \frac{1}{1/3} = 3.$$

- Per la gaussiana Y :

$$E[Y] = 1$$

e quindi formalmente Jensen darebbe

$$E\left[\frac{1}{Y}\right] \geq \frac{1}{E[Y]} = \frac{1}{1} = 1 .$$

Tuttavia Y può assumere anche valori negativi e inoltre la funzione $1/x$ non è definita in 0; quindi $E[1/Y]$ non esiste.

Di conseguenza nessuna delle risposte proposte è corretta.

E
